

Esame di Elettronica dei Sistemi Digitali

Prof. Roberto Passerone, Ing. Leonardo Gasparini

18 Gennaio 2010

1 Corse critiche (per ESD)

Si descriva il problema delle corse critiche nei circuiti sequenziali. In particolare:

- Si esponga, anche aiutandosi con un esempio, le corse sugli stati per i circuiti asincroni
- Si indichi il motivo per cui i circuiti sincroni ne sono sostanzialmente esenti
- Si esponga, anche aiutandosi con un esempio, il problema degli ingressi asincroni nei circuiti sincroni
- Si discuta come evitare il problema tramite la codifica degli stati

2 Macchine a stati (per ESD)

Si discutano i circuiti sequenziali indicando in particolare:

- A cosa serve avere uno stato (differenza tra circuiti combinatori e sequenziali)
- La struttura generale di una macchina a stati, indicando la funzione dei vari blocchi e come essi sono connessi
- La differenza tra macchine di Moore e macchine di Mealy, e quali difficoltà possono insorgere per le macchine di Mealy quando vengono connesse tra di loro
- La differenza tra circuiti sequenziali sincroni ed asincroni

3 FPGA (per ESD2)

Si descriva l'utilizzo dei principali dispositivi logici programmabili, indicando in particolare:

- In cosa consiste un dispositivo logico programmabile, e come esso viene usato nel flusso di progetto
- Quali tecnologie vengono usate per la realizzazione di dispositivi logici programmabili
- Uno schema di principio di una cella CLB basata su SRAM, con look-up-table e registro di uscita

4 Stazione meteorologica (per tutti)

Si vuole progettare una piccola stazione meteorologica. La stazione è in grado di ricevere e memorizzare una nuova lettura di temperatura, e di memorizzare la temperatura più bassa registrata. La stazione può mostrare su di un display i valori memorizzati.

La stazione riceve dei comandi in forma seriale attraverso un segnale chiamato LINE. Il segnale LINE è normalmente a livello logico zero. I comandi sono costituiti da un bit di start sempre a livello logico 1, seguiti dal comando, a sua volta seguito da un bit di stop a 0. I comandi possibili sono i seguenti:

Sequenza	Comando
1 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7	Memorizza il nuovo dato inviato in forma seriale
0 0	Inizializza la temperatura minima
0 1	Mostra la temperatura minima sul display fino al prossimo nuovo dato

Pertanto, includendo i bit di start e di stop, il comando **1 1 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 0** servirà a memorizzare un nuovo dato, il comando **1 0 0 0** inizializza il registro che memorizza la temperatura minima, mentre il comando **1 0 1 0** mostra la temperatura minima fino alla ricezione di un nuovo dato.

La Figura 1 mostra una possibile realizzazione del circuito, costituito dai seguenti componenti:

- Una macchina a stati finiti MSF, da progettare
- Uno shift register Q a 8 bit di tipo Serial In Parallel Out (SIPO) dotato dei seguenti segnali sincroni (che hanno effetto solo al colpo di clock):
 - serial_in:** Ingresso seriale.
 - sh_enable:** Quando a 1, abilita lo scorrimento del registro. Quando a 0, inibisce lo scorrimento del registro.
 - azzera:** Azzerà il contenuto del registro
 - uscita:** Uscita parallela a 8 bit (linea spessa)
- Un registro T a 8 bit con load enable (ld_enable), per memorizzare la temperatura corrente
- Un registro M per memorizzare la temperatura minima, a 8 bit con reset sincrono (min_reset), e con due segnali di abilitazione al caricamento: il registro carica un nuovo dato se e solo se entrambi i segnali ld_min e min_enable sono a 1.
- Un comparatore < che riceve in ingresso due dati L1 ed L2 a 8 bit, e genera un'uscita a 1 quando L1 è minore di L2, e 0 nel caso contrario
- Un registro D a 1 bit con segnali di set (carica 1) e clear (carica 0) *sincroni* (vale a dire che hanno effetto solo al colpo di clock)
- Un multiplexer MUX con 2 ingressi a 8 bit, ed una uscita a 8 bit
- Un decoder
- Un display con cifre a 7 segmenti

La macchina a stati finiti gestisce tutti i segnali di controllo del circuito. Vi sono inoltre un segnale di clock ed un segnale di reset asincrono, non mostrati in figura, che raggiungono tutti i registri.

Si richiede di:

- Progettare la macchina a stati finiti mostrando e commentando il diagramma degli stati
- Completare il digramma temporale mostrato in Figura 2
- Scrivere il codice HDL del registro M, includendo clock e reset asincrono, ed avendo attenzione di gestire correttamente i segnali di controllo (attenzione al valore a cui inizializzare M!!!)
- Discutere la struttura del decoder. In particolare, si assuma di voler misurare una temperatura compresa tra -28 e 100 gradi centigradi, con precisione di mezzo grado. Si proponga quindi una codifica per i dati, e si discuta come procedere per il progetto del decoder. Si mostri schematicamente il corrispondente codice HDL, indicando ingressi, uscite, ed una parte significativa del codice in stile equazioni (data flow).

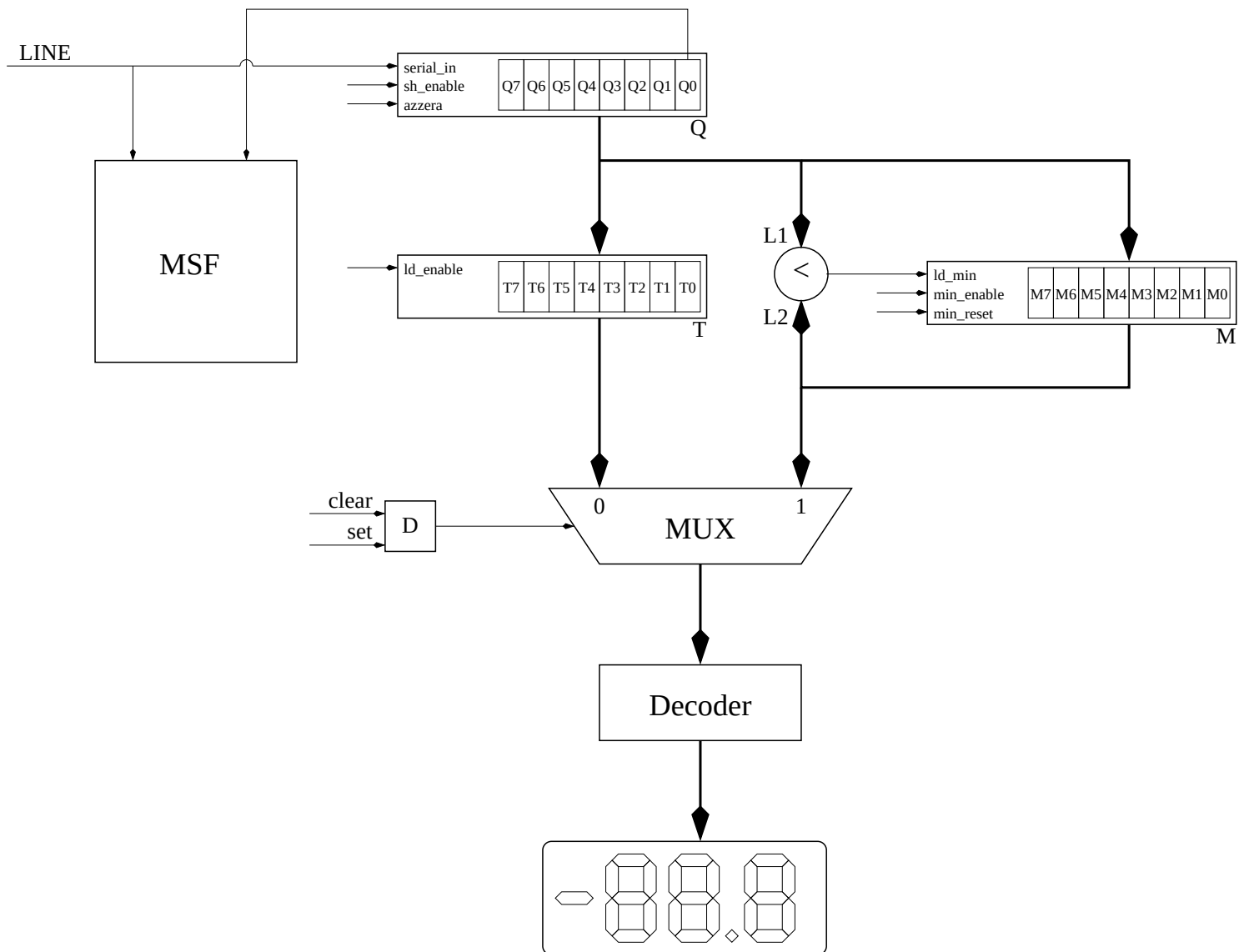


Figure 1: Schema del circuito

Figure 2: Diagramma temporale₄

